46

关于持久性的总结对话

学生：哇，文件系统（*file system*）看起来挺有意思（!），可也真够复杂的。

教授：所以我和我爱人才会在这个领域做研究。

学生：等一下。您就是写这本书的教授之一？我还以为我们俩都只是虚构出来的角色，用来总结几个要点，顺便给操作系统的学习添点乐子。

教授：呃……这个……也许吧。再说这不关你的事！不然你以为这些东西是谁写的？（叹气）好了，言归正传：你学到了什么？

学生：嗯，我想我抓住了一个要点：长期（持久地）管理数据，比管理不持久的数据（比如内存里的东西）难得多。毕竟，机器一旦崩溃，内存里的内容就没了！可文件系统里的东西得永远保存下去。

教授：嗯，就像我的朋友 *Kevin Hultquist* 常说的："永远可是很长的时间。"他当时说的是塑料高尔夫球座，不过这话用在大多数文件系统里堆着的那些垃圾上，尤其贴切。

学生：哎呀，您知道我的意思！至少是很长一段时间吧。而且，就连更新持久存储（*persistent storage*）设备这种简单的事情都很复杂，因为你得操心崩溃了会发生什么。在虚拟化内存（*virtualizing memory*）的时候，恢复这件事我想都没想过，现在却成了大问题！

教授：太对了。更新持久存储一直是个有趣又富有挑战的问题，现在仍然是。

学生：我还学到了磁盘调度（*disk scheduling*）这种很酷的东西，还有廉价磁盘冗余阵列（*RAID*）甚至校验和（*checksum*）这些数据保护（*data protection*）技术。这些东西真酷。

教授：我也喜欢这些主题。不过，真要深究下去，就会有点偏数学了。你要是想让自己脑袋疼，就去看看纠删码（*erasure code*）方面的最新研究吧。

学生：我这就去看。

教授：（皱眉）我觉得你在挖苦我。那么，你还喜欢什么？

学生：我还很喜欢快速文件系统（*FFS*）、日志结构文件系统（*LFS*）这类"了解底层技术"的系统背后花的那些心思。真妙！让系统了解磁盘的特性，听起来就很酷。可是，有了闪存（*flash*）和那些最新最潮的技术，这些还重要吗？

教授：问得好！是的，就算有了闪存，这些东西居然也都还用得上。例如，闪存转换层（*Flash Translation Layer*，*FTL*）在内部就采用了日志结构（*log-structuring*），以提高基于闪存的固态存储设备（*SSD*）的性能和可靠性（*reliability*）。而且，考虑局部性（*locality*）总是有用的。所以，技术也许在变，但我们学过的许多思想还会继续发挥作用，至少在一段时间内是这样。

学生：那就好。我花了这么多时间学这些，可不希望全都白学！

教授：教授们才不会那样对你，对吧？